NanoEls H5 — Schema di cablaggio

Connettori, piedinatura e segnali con i nomi italiani (controller ELS, firmware H5V65)

Targhetta posteriore italiana
Piede 1…4 = connettore DB2EVC-3.5-4P
Foglio A4 — stampa al 100%

Il **piede 1 è il +5V**, dal lato della scritta 5V sul connettore. Il **PCB ha due facce, entrambe serigrafate**: sulla faccia con **`5V ENA DIR STEP`** · **`5V GND B A`** · **`5V GND CLK DATA`** il +5V è il primo e i piedi vanno **1 → 4**; sull'altra le scritte sono **`STEP DIR ENA 5V`** · **`A B GND 5V`** · **`KEYD KEYC GND 5V`** e il +5V è l'ultimo, quindi i piedi vanno **4 → 1**. Segui l'etichetta stampata sulla faccia che stai guardando: non serve invertire nulla a mano.

USCITE ASSI — Z, X, Y (DRIVER PASSO-PASSO)

Piede	Segnale	Z — GPIO	X — GPIO	Y — GPIO	Note
1	**+5V**	—	—	—	Alimenta le opto del driver
2	**ABIL.**	41	16	1	Abilitazione driver
3	**SENSO**	42	15	2	Senso di rotazione
4	**PASSO**	35	7	17	Impulsi di passo

Verso il driver i segnali escono a **5 V** (convertitore SN74HCT245). La potenza del motore (VMOT) non passa da qui: va ai morsetti del driver. Ordine: **+5V · ABIL. · SENSO · PASSO** = piedi **1 → 4** (faccia con **`5V ENA DIR STEP`**); sull'altra faccia **PASSO · SENSO · ABIL. · +5V** = piedi **4 → 1** (faccia con **`STEP DIR ENA 5V`**).

INGRESSI ENCODER E RIGHE — IMPULSI MANUALI, SCALE, MANDRINO

Connettore	Uso	Piede 1 · +5V	Piede 2 · MASSA	Piede 3 · B	Piede 4 · A
IMPULSI Z	Volantino manuale asse Z	+5V	MASSA	8	18
IMPULSI X	Volantino manuale asse X	+5V	MASSA	21	47
IMPULSI Y	Volantino manuale asse Y	+5V	MASSA	3	46
SCALA Z	Riga ottica asse Z (non letta dal firmware)	+5V	MASSA	12	9
SCALA X	Riga ottica asse X (non letta dal firmware)	+5V	MASSA	39	40
SCALA Y	Riga ottica asse Y (non letta dal firmware)	+5V	MASSA	48	45
ENCODER	Encoder ottico del mandrino	+5V	MASSA	14	13

Ordine: **+5V · MASSA · B · A** = piedi **1 → 4** (faccia con **`5V GND B A`**); sull'altra faccia **A · B · MASSA · +5V** = piedi **4 → 1** (faccia con **`A B GND 5V`**). Uguale per IMPULSI, SCALA ed ENCODER.

JOYSTICK — SEGN. JOY E ALIM. JOY

Piede	Segnale	GPIO
1	**JB**	38
2	**JY**	6
3	**JX**	5
4	**JZ**	4

SEGN. JOY: tre assi analogici + pulsante. Piede 1 = JB (sulla faccia con **`JZ JX JY JBUT`** è JBUT).

Piede	Segnale
1	**+5V**
2	**+5V**
3	**MASSA**
4	**MASSA**

ALIM. JOY: alimentazione del joystick (doppio contatto). Piede 1 = +5V.

TASTIERA, ALIMENTAZIONE, I/O LIBERI E DISPLAY

Piede	TASTIERA (PS/2)	GPIO
1	**+5V**	—
2	**MASSA**	—
3	**CLK**	36
4	**DATI**	37

TASTIERA: tastiera PS/2 (clock/dati). Piede 1 = +5V.

Piede	ALIM. 5V	GPIO
1	**+5V**	—
2	**+5V**	—
3	**MASSA**	—
4	**MASSA**	—

ALIM. 5V: ingresso di alimentazione della scheda. Piede 1 = +5V.

Piede	VARIE	GPIO
1	**+5V**	—
2	**MASSA**	—
3	**IO10**	10
4	**IO11**	11

VARIE: due I/O liberi (relè, sonda, segnali ausiliari). Piede 1 = +5V.

Piede	UART (display Nextion)	GPIO
1	**+5V**	—
2	**MASSA**	—
3	**RX**	44
4	**TX**	43

UART: piede 1 = +5V, piede 4 = TX. Connettore separato accanto alla scritta NanoEls H5, sul lato corto opposto al modulo ESP32-S3; non in targhetta (UART0, condiviso col monitor USB).

- **Serigrafia scheda**: **`ZPULSE / XPULSE / YPULSE`** = IMPULSI Z/X/Y · **`ZSCALE / XSCALE / YSCALE`** = SCALA Z/X/Y · **`JSIGNAL`** = SEGN. JOY · **`JPOWER`** = ALIM. JOY · **`POWER`** = ALIM. 5V · **`MISC`** = VARIE · **`KEYBOARD`** = TASTIERA · **`STEP / DIR / ENA`** = PASSO / SENSO / ABIL. · **`GND`** = MASSA · **`DATA`** = DATI · **`JBUTTON`** = JB.
- Tutti gli ingressi sono **5 V tolleranti**; le uscite degli assi escono già a 5 V. Il display Nextion è collegato sul connettore UART a 4 piedi.
- Valori predefiniti: volantini **600 impulsi/giro**, encoder mandrino **1200 impulsi/giro**. Si modificano dalla UI web.
- Il joystick è **disattivato di default**: abilitarlo nel SETUP se lo si usa.
- Le righe ottiche **SCALA Z / SCALA X / SCALA Y** sono cablate sulla scheda ma il firmware H5V65 non le legge.
- La targhetta posteriore elenca i segnali nell'ordine **5V · ABIL. · SENSO · PASSO** (cioè dal piede 1 al piede 4) e **5V · MASSA · B · A** per gli ingressi.

Prima di collegare: ELS spento, controllare che il piede 1 sia il +5V (il lato della scritta 5V) e che PASSO/SENSO/ABIL. dei driver siano optoisolati. Non portare la tensione del motore ai connettori della scheda.